

DESKRIPSI PERANCANGAN PERANGKAT LUNAK

META.portal



Dipersiapkan oleh:

Ditya Felix Eril Santoso	103012400049
Yehezkiel Moreno Herdinata	103012400024
Bahari Usman Lubis	103012400097
Zaidan Diavar Putra. S	103012400073

Program Studi S1 Informatika

Fakultas Informatika

Jl. Telekomunikasi 1, Dayeuhkolot Bandung

 Prodi S1- Informatika Universitas Telkom	Nomor Dokumen		Halaman
	<i>DPPL-7</i>		<i>1/19</i>
	Revisi	-	<i>Tgl: <19/12/2025></i>

DAFTAR PERUBAHAN

Revisi	Deskripsi
A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	

INDEX TGL	-	A	B	C	D	E	F	G
Ditulis oleh								
Diperiksa oleh								
Disetujui oleh								

Daftar Halaman Perubahan

Halaman	Revisi	Halaman	Revisi

Daftar Isi

Daftar Isi.....	4
1 Pendahuluan.....	6
1.1 Tujuan Penulisan Dokumen.....	6
1.2 Lingkup Masalah.....	6
1.3 Definisi dan Istilah.....	6
1.4 Referensi.....	6
2 Perancangan Global.....	7
2.1 Rencana Lingkungan Implementasi.....	7
2.2 Deskripsi Arsitektur Perangkat Lunak.....	7
3 Perancangan Rinci.....	8
3.1 Realisasi Use Case.....	8
3.1.1 Use Case 1 : Prediksi Hasil Pertandingan.....	8
3.1.1.1 Use Case Scenario 1.....	8
3.1.1.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI 1.....	8
3.1.1.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas Use Case 1.....	9
3.1.1.4 Sequence Diagram 1.....	9
3.1.2 Use Case 2 : Melihat Statistik.....	10
3.1.2.1 Use Case Scenario 2.....	10
3.1.2.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI 2.....	10
3.1.2.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas 2.....	10
3.1.2.4 Sequence Diagram 2.....	11
3.1.3 Use Case 3 : Kelola Konten.....	11
3.1.3.1 Use Case Scenario 3.....	11
3.1.3.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI 3.....	11
3.1.3.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas Use Case 3.....	12
3.1.3.4 Sequence Diagram 3.....	12
3.1.4 Use Case 4 : Buat Turnamen.....	13
3.1.4.1 Use Case Scenario 4.....	13
3.1.4.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI 4.....	13
3.1.4.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas Use Case 4.....	13
3.1.4.4 Sequence Diagram 4.....	14

3.1.5	Use Case 5 : Join Forum.....	14
3.1.5.1	Use Case Scenario 5.....	14
3.1.5.2	UI Design dan Deskripsi Objek UI 5.....	14
3.1.5.3	Identifikasi Object dan Tipe Kelas Use Case 5.....	15
3.1.5.4	Sequence Diagram 5.....	15
3.2	Diagram Kelas Keseluruhan.....	16
3.3	Perancangan Detil Kelas.....	16
3.4	Perancangan Algoritma dan/atau Query.....	19
3.4.1	Algoritma.....	19
3.4.2	Query.....	20
4	Matriks Keruntutan (Requirement Traceability Matrix).....	22

1 Pendahuluan

1.1 Tujuan Penulisan Dokumen

Dokumen ini bertujuan untuk mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak META.portal, sebuah portal informasi lengkap seputar dunia Esport. Dokumen ini akan menjadi acuan utama bagi tim pengembang dalam membangun sistem sesuai dengan kebutuhan pengguna dan stakeholder terkait.

1.2 Lingkup Masalah

Dokumen ini mencakup seluruh kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari META.portal, termasuk deskripsi sistem secara global, pemodelan analisis, dan kebutuhan antarmuka. META.portal mencakup informasi secara khusus untuk game Esport Valorant.

1.3 Definisi dan Istilah

- Esport: Kompetisi video game yang diselenggarakan secara profesional dan kompetitif Uix
- META.portal: Nama aplikasi portal informasi Esport yang akan dikembangkan
- Viewer: Pengguna yang mengakses informasi di portal
- Tim/Pemain: Entitas yang berkompetisi dalam pertandingan Esport
- FR: Fungsional Requirement (Kebutuhan Fungsional)
- NFR: Non-Fungsional Requirement (Kebutuhan Non-Fungsional)
- API: Application Programming Interface, antarmuka pemrograman aplikasi
- UC: Use Case, kasus penggunaan sistem
- UI: User Interface, antarmuka pengguna
- UX: User Experience, pengalaman pengguna

1.4 Referensi

- Analisis & Perancangan Perangkat Lunak Project #3
- Dokumen Visi dan Ruang Lingkup META.portal, 2025
- Standar UI/UX untuk Aplikasi Web, Fakultas Informatika Universitas Telkom, 2025

2 Perancangan Global

2.1 Rencana Lingkungan Implementasi

Sistem akan dibangun sebagai aplikasi web responsif dengan arsitektur client-server.

- OS Server: Linux Ubuntu 22.04 LTS.
- Web Server: Nginx.
- Database: PostgreSQL 14.
- Runtime: Node.js 18.x.
- Komunikasi: RESTful API menggunakan format JSON.

2.2 Deskripsi Arsitektur Perangkat Lunak

Sistem ini menggunakan model MVC (Model-View-Controller) untuk memisahkan logika bisnis, data, dan antarmuka.

No	Nama Komponen	Keterangan
1	Frontend (View)	Antarmuka web menggunakan Material Design.
2	Backend (Controller)	Logika sistem berbasis Node.js.
3	Database (Model)	Penyimpanan data relasional menggunakan PostgreSQL.
4	External API Integration	Modul untuk mengambil data statistik dan streaming (YouTube/Twitch).

3 Perancangan Rinci

3.1 Realisasi Use Case

Berisi TABEL USE CASE sebagai berikut :

No	Nama Use Case	Deskripsi Use Case
1	Prediksi Hasil Pertandingan	Viewer menebak skor/pemenang untuk mendapat poin.
2	Melihat Statistik	Viewer mengakses data performa tim dan pemain Valorant.
3	Kelola Konten	Admin melakukan pembaruan berita, jadwal, dan data statistik sistem.
4	Join Forum	Viewer berpartisipasi dalam forum komunitas untuk berinteraksi dengan pengguna lainnya.

3.1.1 Use Case 1 : Login / Autentikasi

3.1.1.1 Use Case Scenario 1

Skenario Use Case 1 :

- i. Pre-Condition : Pengguna (Viewer/Admin) berada di halaman utama dan belum masuk ke akun.
- ii. Use Case Description
 - Primary Flow
 - a. Aktor memilih tombol "Sign In".
 - b. Sistem menampilkan halaman *Login_page*.
 - c. Aktor memasukkan *username/email* dan *password*, lalu menekan tombol "Log In".
 - d. Sistem melakukan validasi data ke *database*.
 - e. Sistem mengarahkan pengguna ke halaman utama sesuai *role* mereka (Dashboard Viewer atau Dashboard Admin).

Alternative Flow : Jika *username* atau *password* salah, sistem menampilkan pesan *error* "Kredensial tidak valid" dan meminta pengguna mengisi ulang

- iii. Post-Condition : Pengguna berhasil masuk ke sistem dengan sesi yang valid.

3.1.1.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI 1

Tabel Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
login_page	Login Page	Antarmuka untuk memverifikasi identitas pengguna sebelum mengakses fitur penuh

Page Prediksi

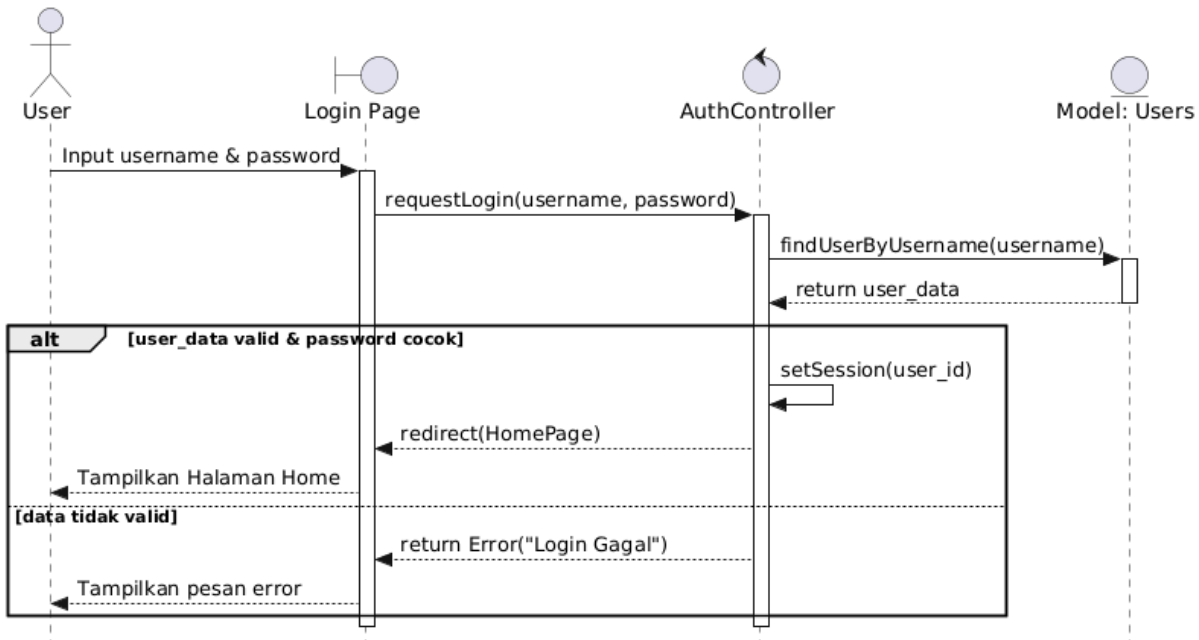
Id_Objek	JENIS	LABEL	Keterangan
Input_User	TextBox	Username / Email	Tempat memasukkan nama pengguna atau email terdaftar
Input_Pass	Textbox	Password	Tempat memasukkan kata sandi (dengan fitur <i>toggle</i> visibilitas mata)
Forgot Btn	Button	Forgot Password	Opsi navigasi untuk memulihkan akun jika pengguna lupa kata sandi
Captcha	Widget	Captcha	Sistem verifikasi untuk membuktikan bahwa pengguna bukan robot
Login Btn	Button	Log in	Tombol untuk mengirimkan data kredensial ke sistem .

3.1.1.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas Use Case 1

TABEL OBJECT PERANCANGAN

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	LoginPage	Boundary (Interface)
2	AuthController	Control
3	User	Entity

3.1.1.4 Sequence Diagram 1



3.1.2 Use Case 2 : Melihat Statistik

3.1.2.1 Use Case Scenario 2

Skenario Use Case 2 :

Pre-Condition: Viewer mengakses halaman utama/statistik.

i. Use Case Description

Primary Flow

1. Aktor mengklik menu "Statistik" atau memilih kartu pemain spesifik.
2. Sistem melakukan *query* ke database untuk mengambil data *Kill/Death/Assist* (KDA) dan *Average Combat Score* (ACS).
3. Sistem menampilkan data di layar pengguna secara visual.

Alternative Flow : Jika data pemain belum tersedia, sistem menampilkan teks "Data not available"

ii. Post-Condition : Viewer menerima informasi yang dibutuhkan.

3.1.2.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI 2

Tabel Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
Stats_page	Stats Page	Halaman profil dan analisis mendetail untuk tim/pemain Valorant .

Page HOMEPAGE

Id_Objek	JENIS	LABEL	Keterangan
Table Stat	Table	Statistik Detail	Menampilkan angka rasio seperti KDA, ACS, dll .
Player_Avatar	Image	Foto Profil	Menampilkan wajah dan <i>role</i> (Duelist, Sentinel, dsb

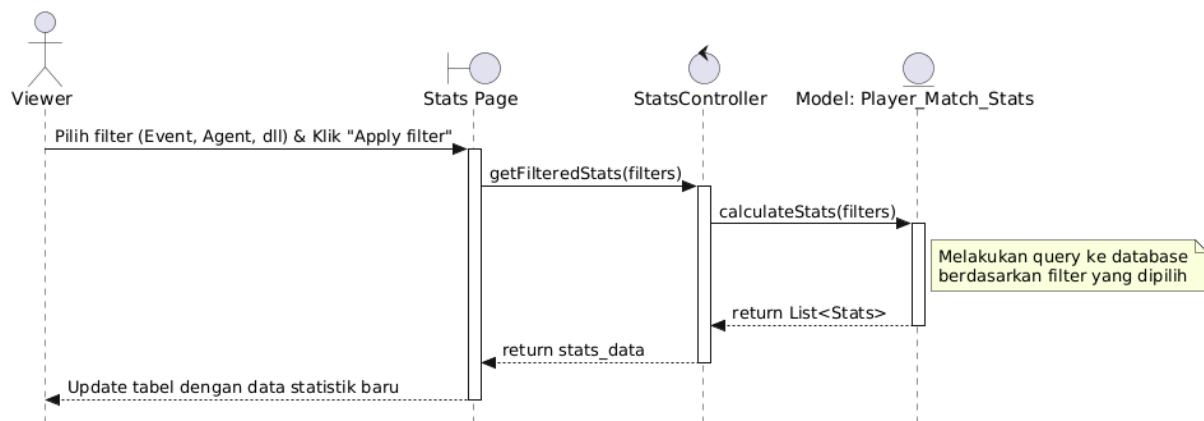
Id_Objek	JENIS	LABEL	Keterangan
Filter_Dropdown	Dropdown	Filter	Mengganti tampilan data per <i>season</i> atau turnamen tertentu.

3.1.2.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas 2

TABEL OBJECT PERANCANGAN

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	StatsPage	Boundary (Interface)
2	StatsControl	Control
3	Tim	Entity
4	Pemain	Entity

3.1.2.4 Sequence Diagram 2



3.1.3 Use Case 3 : Kelola Konten

3.1.3.1 Use Case Scenario 3

Skenario Use Case 3 :

iv. Pre-Condition : Pengguna telah melakukan login sebagai Admin.

v. Use Case Description

Primary Flow

1. Admin membuka Dashboard khusus *Admin_page*.
2. Admin memilih menu "Update News", "Update Skor", atau "Schedule Turnamen".
3. Admin memasukkan data terbaru dan menyimpan perubahan.
4. Sistem memperbarui *database* (Berita/Jadwal/Skor).

Alternative Flow : Jika input salah/kosong, sistem memberikan peringatan *error*.

vi. Post-Condition : Data berhasil di-update dan dapat dilihat oleh *Viewer* .

3.1.3.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI 3

Tabel Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
-----------	------------	-----------

Admin_page	Dashboard Admin	Antarmuka khusus untuk administrator mengelola sistem
------------	-----------------	---

Page Kelola Konten

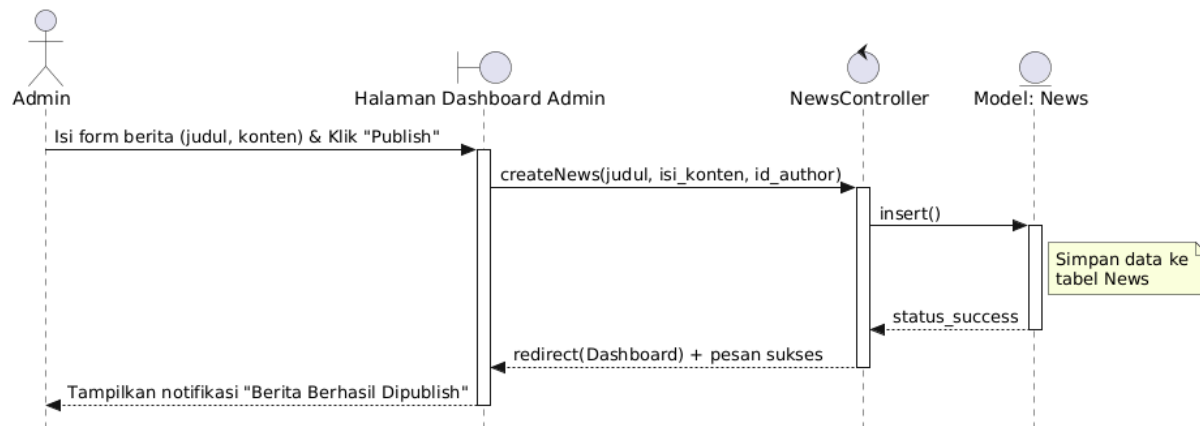
Id_Objek	JENIS	LABEL	Keterangan
<i>Form_News</i>	<i>Form</i>	tambah Berita	Area teks untuk memasukkan judul dan isi artikel
<i>Input_Score</i>	<i>TextBox</i>	Skor akhir	Untuk meng-update hasil akhir pertandingan yang sudah selesai.
<i>Input KDA</i>	<i>TextBox/Grid</i>	Statistik Pemain	Area input untuk memasukkan data spesifik Kills, Deaths, dan Assists (KDA) tiap pemain
<i>Btn_Save</i>	<i>Button</i>	Simpan	Mengeksekusi penambahan atau perubahan data ke server.
<i>Btn Save KDA</i>	<i>Button</i>	Save Round & KDA Stats	Tombol khusus untuk menyimpan detail rekam jejak statistik pemain ke <i>database</i>

3.1.3.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas Use Case 3

TABEL OBJECT PERANCANGAN

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	AdminPage	Boundary
2	AdminControl	Control
3	Berita	Entity
4	Pertandingan	Entity
5	Turnamen	Entity

3.1.3.4 Sequence Diagram 3



3.1.4 Use Case 4 : Join Forum

3.1.4.1 Use Case Scenario 4

Skenario Use Case 4 :

vii. Pre-Condition : Viewer telah melakukan login.

viii. Use Case Description
Primary Flow

1. Aktor membuka halaman "Komunitas/Forum".
2. Sistem menampilkan daftar *thread* diskusi terbaru.
3. Aktor menulis komentar dan mengirimkannya.
4. Sistem menyimpan *post* ke *database* dan memperbarui layar forum.

Alternative Flow : Jika komentar mengandung kata terlarang, sistem akan menolak pesan tersebut (Auto-moderasi).

ix. Post-Condition : Komentar berhasil dipublikasikan dan bisa dilihat Viewer lain .

3.1.4.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI 4

Tabel Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
Forum_page	Halaman Forum	Halaman komunitas bagi Viewer untuk melihat diskusi dan membuat <i>thread</i> baru.

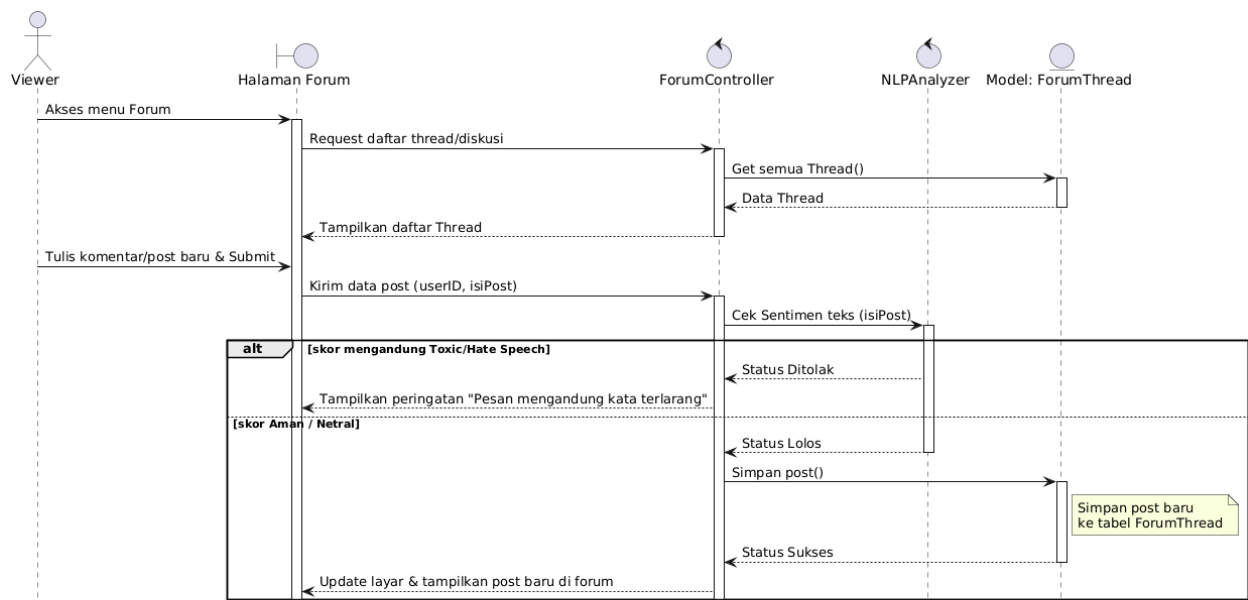
Page Join Forum

Id_Objek	JENIS	LABEL	Keterangan
Thread_List	Container	Daftar Thread	Menampilkan topik obrolan terbaru.
Reply_Box	Textbox	Tulis Komentar	Kotak input untuk mengetik diskusi/pesan.
Post Btn	Button	Post	Mempublikasikan tulisan ke dalam forum.

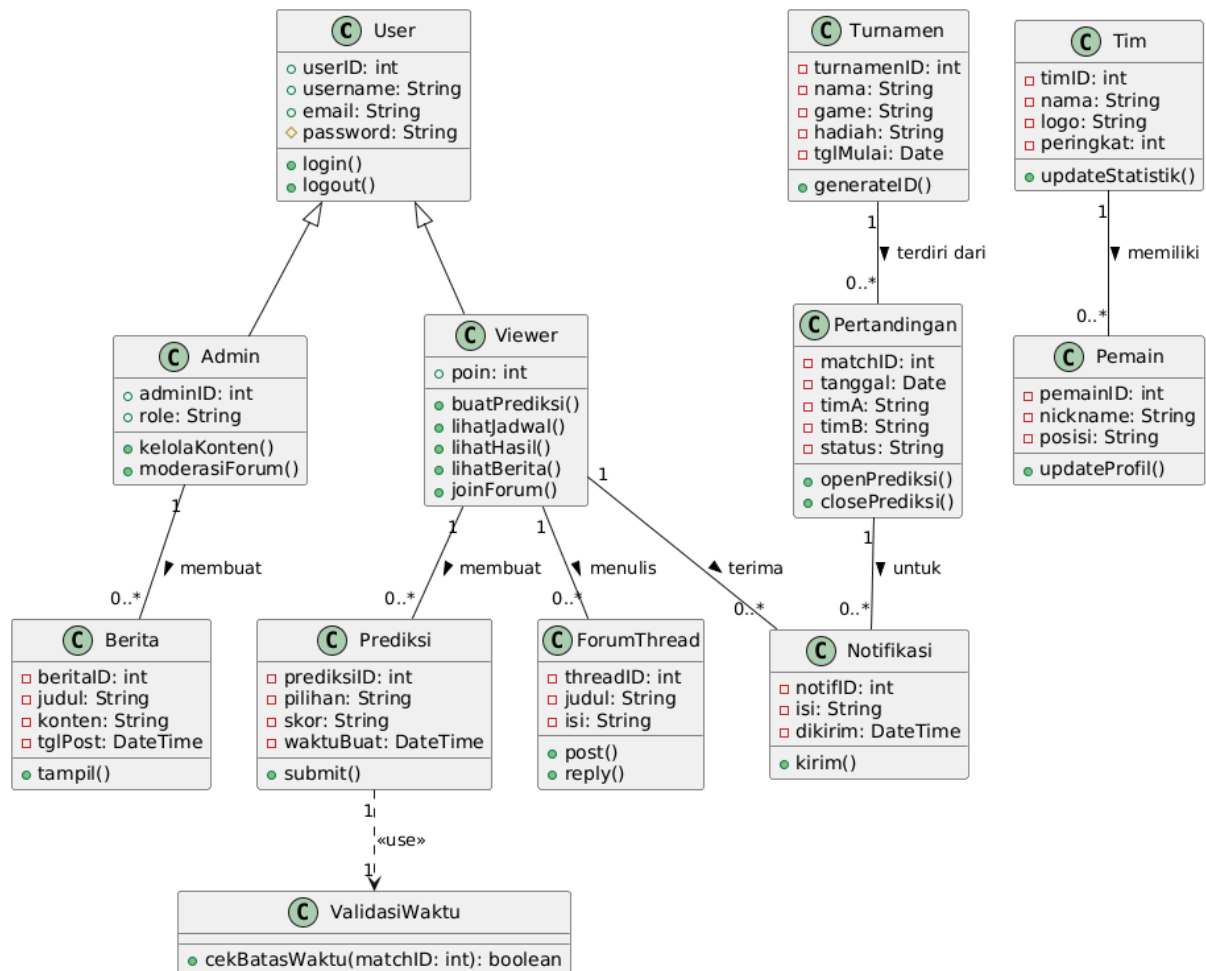
3.1.4.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas Use Case 4

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	ForumPage	Boundary (Interface)
2	ForumControl	Controller
3	ForumThread	Entity (Database)

3.1.4.4 Sequence Diagram 4



3.2 Diagram Kelas Keseluruhan



3.3 Perancangan Detil Kelas

TABEL KELAS :

ID Kelas	Nama Kelas Perancangan	Attribute (visibility)	Method / Operation
CL-01	User (Parent)	+ userID: int + username: String + email: String	+ login(): boolean + logout(): void

<i>ID Kelas</i>	<i>Nama Kelas Perancangan</i>	<i>Attribute (visibility)</i>	<i>Method / Operation</i>
		# password: String	
CL-02	Viewer (Inherits User)	+ poin: int + level: int	+ buatPrediksi() + joinFantasyLeague() + tontonStream() + lihatStatistik() + joinForum()
CL-03	Admin (Inherits User)	+ adminID: int + role: String	+ kelolaKonten() + moderasiForum() + updateDataMaster()
CL-04	Organizer (Inherits User)	+ orgID: int + namaOrganisasi: String	+ buatTurnamen(data: Turnamen) + daftarkanTim() + kelolaJadwal()
CL-05	TeamCoach (Inherits User)	+ coachID: int + lisensi: String	+ kelolaProfilTim() + ajukanRoster()
CL-06	Player (Inherits User)	+ playerUserID: int	+ updateProfilPemain() + lihatJadwalPersonal()
CL-07	Berita	- beritaID: int - judul: String - konten: String	+ tampil() + arsipkan() + edit()

<i>ID Kelas</i>	<i>Nama Kelas Perancangan</i>	<i>Attribute (visibility)</i>	<i>Method / Operation</i>
		- tglPost: DateTime	
CL-08	Prediksi	- prediksiID: int - pilihan: String - skor: String - waktuBuat: DateTime	+ submit() + hitungPoin() + validasiWaktu()
CL-09	ForumThread	- threadID: int - judul: String - isi: String - kategori: String	+ post() + reply() + report()
CL-10	Turnamen	- turnamenID: int - nama: String - game: String - hadiah: String - tglMulai: Date	+ generateID() + updateBracket() + setPemenang()
CL-11	Pertandingan	- matchID: int - tanggal: DateTime - timA: String - timB: String - status: String	+ openPrediksi() + closePrediksi() + updateSkor()

<i>ID Kelas</i>	<i>Nama Kelas Perancangan</i>	<i>Attribute (visibility)</i>	<i>Method / Operation</i>
CL-12	Tim (Entity)	- timID: int - nama: String - logo: String - peringkat: int	+ updateStatistik() + getRoster()
CL-13	Pemain (Entity Data)	- pemainID: int - nickname: String - posisi: String - kda_ratio: float	+ getStatistik() + updateProfil()
CL-14	Notifikasi	- notifID: int - isiPesan: String - waktuKirim: DateTime	+ kirim() + markAsRead()
CL-15	ValidasiWaktu (Helper)	- serverTime: DateTime	+ cekBatasWaktu(matchID: int): boolean

Detail Identifikasi Kelas Utama :

1. Kelas User (Base Class) : Bertanggung jawab atas autentikasi dasar sistem.
2. Kelas Prediksi (Entity) : Menyimpan data taruhan skor/pemenang yang dilakukan oleh *Viewer*.
3. Kelas ForumThread (Entity) : Mengelola data diskusi komunitas dan interaksi antar pengguna.
4. Kelas Controller (PredictControl & StatsControl) : Bertindak sebagai perantara yang mengatur alur data dari antarmuka pengguna ke basis data sesuai model MVC.

3.4 Perancangan Algoritma dan/atau Query

3.4.1 Algoritma

Fitur	Detil Algoritma
Prediksi Pertandingan (FR-12)	Nama Kelas: Prediksi (CL-08) Nama Operasi: submit() Algoritma: 1. Menerima input matchID, skor, dan timPilihan dari Viewer. 2. Memanggil ValidasiWaktu.cekBatasWaktu(matchID). 3. IF waktu valid (masih <i>Open</i>) THEN: a. Simpan data prediksi ke tabel Prediksi. b. Tampilkan pesan "Prediksi Berhasil Disimpan". 4. ELSE: a. Tolak input. b. Tampilkan pesan error "Batas waktu prediksi telah habis".
Analisis Sentimen (Sistem Cerdas)	Nama Kelas: ForumThread (CL-09) / Helper Nama Operasi: post() dengan Filter NLP Algoritma: 1. Menerima input teks komentar/thread dari User. 2. Kirim teks ke modul NLPAnalyzer. 3. Hitung skor sentimen (Positif/Netral/Negatif). 4. IF skor mengandung unsur <i>Toxic/Hate Speech</i> THEN: a. Blokir postingan. b. Beri peringatan ke akun User. 5. ELSE: a. Simpan postingan ke database forum.

3.4.2 Query

- **Query #1: Menampilkan Statistik Pemain/Tim (FR-04, FR-07)**

Query:

```
SELECT p.nickname, p.posisi, p.kda_ratio, t.nama AS nama_tim
FROM Pemain p
JOIN Tim t ON p.timID = t.timID
WHERE p.nickname LIKE '%[Search_Term]%'
ORDER BY p.kda_ratio DESC;
```

Keterangan: Mengambil data pemain beserta nama timnya, diurutkan berdasarkan rasio KDA tertinggi.

- **Query #2: Menampilkan Jadwal (FR-02)**

Query:

```
SELECT matchID, tanggal, timA, timB, status, skor
FROM Pertandingan
WHERE tanggal >= CURRENT_DATE AND status = 'Scheduled'
ORDER BY tanggal ASC;
```

Keterangan: Menampilkan pertandingan yang akan datang (Scheduled) dan yang sudah selesai (Finished) dalam satu daftar kronologis

- **Query #3: Menampilkan Berita Terkini (FR-03)**

Query:

```
SELECT judul, konten, tglPost  
FROM Berita  
ORDER BY tglPost DESC  
LIMIT 10;
```

Keterangan: Menampilkan 10 artikel berita terbaru seputar dunia Esport di halaman utama.

- **Query #4: Top Klasemen Tim (FR-06)**

Query:

```
SELECT nama, logo, peringkat, total_poin  
FROM Tim  
WHERE game_kategori = '[Selected_Game]'  
ORDER BY total_poin DESC  
LIMIT 10;
```

Keterangan: Menampilkan 10 tim terbaik berdasarkan poin pada kategori game tertentu (misal: Valorant).

- **Query #5: Histori Pertandingan (FR-01)**

Query:

```
SELECT matchID, tanggal, timA, timB, skor  
FROM Pertandingan  
WHERE status = 'Finished'  
ORDER BY tanggal DESC;
```

Keterangan: Menampilkan sejarah hasil pertandingan lengkap untuk kebutuhan analisis pengguna.

- **Query #6: Notifikasi User (FR-09)**

Query :

```
SELECT isiPesan, waktuKirim, isRead  
FROM Notifikasi  
WHERE userID = [Current_UserID]  
ORDER BY waktuKirim DESC;
```

Keterangan : Mengambil daftar notifikasi milik user yang sedang login.

4 Matriks Keruntutan (Requirement Traceability Matrix)

Kode FR	Nama Functional Requirement	Nama Use Case
FR-01	Melihat Match History	Melihat Hasil
FR-02	Jadwal Pertandingan	Melihat Jadwal
FR-03	Berita Esport	Melihat Berita
FR-04	Statistik Pemain/Tim	Melihat Statistik
FR-05	Daftar Turnamen	Melihat Daftar Turnamen
FR-06	Ranking/Klasemen	Melihat Ranking/Klasemen
FR-07	Profil Tim/Pemain	Melihat Profil Tim/Pemain
FR-08	Komunitas/Forum	Join Forum
FR-09	Notifikasi Pertandingan	Terima Notifikasi
FR-10	Streaming & Highlight	Streaming & Highlight
FR-11	Analisis Performa	Analisis Performa
FR-12	Prediksi	Prediksi Pertandingan
FR-13	Kelola Konten	Kelola Konten